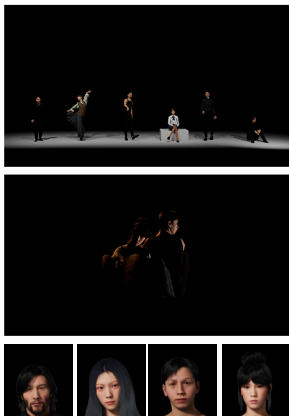


Desain Dan Pembuatan Avatar Untuk Digital Twin Konser Musik Menggunakan Metahuman Unreal Engine 5

Muhammad Daffa' Fisabilillah / 5024211006

Dibimbing oleh:

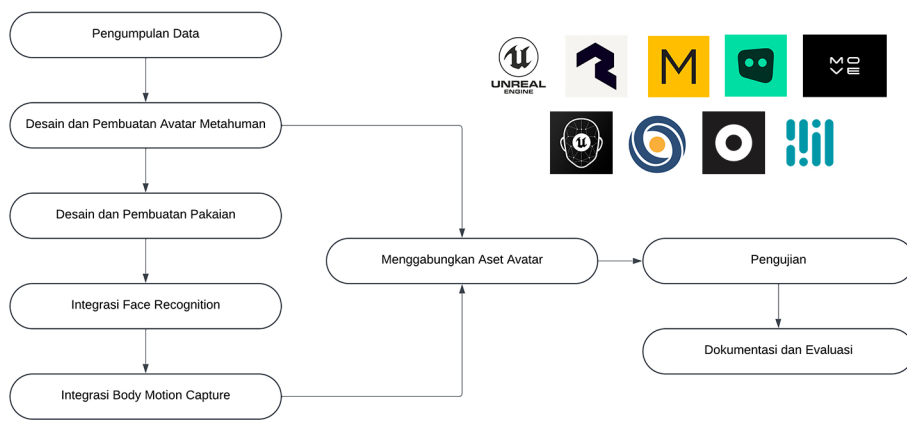
Mochamad Hariadi, S.T., M.Sc., Ph.D / 19969120 9199703 1 002 // Dr. Susi Juniastuti, S.T., M.Eng./ 19650618 199903 2 001



Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital telah merevolusi industri musik secara signifikan. Salah satu contoh nyata revolusi ini adalah munculnya group band MAVE pada tahun 2023. Group ini berada dibawah naungan Metaverse Entertainment dan dibuat dengan bantuan teknologi dari Unreal Engine 5 dan Metahuman Creator. Kehadiran group ini membuka peluang baru dalam produksi musik, terutama sektor merchandise yang masih stagnan seperti album. Dengan perkembangan teknologi saat ini album digital dapat dikembangkan kembali menjadi sebuah konser digital twin yang interaktif dan memikat dikombinasikan dengan adanya sistem keamanan blockchain dalam bentuk tiket NFT, hal ini dapat membuka peluang baru dan menjadi solusi dari album konvensional. Dari permasalahan tersebut diperlukan sebuah musisi digital yang cukup realistis untuk menciptakan pengalaman yang lebih menarik, interaktif dan mendalam.

Metodologi



Evaluasi

Penelitian ini mengembangkan sistem evaluasi komprehensif untuk membandingkan akurasi deteksi gerakan wajah antara MediaPipe dan Face Landmarker Link 02 pada 6595 frame dataset. Melalui implementasi binary classification dengan threshold yang dioptimasi untuk subjek Asia (EAR 0.1701, MAR 0.1267, Blink 0.45, Jaw 0.15), hasil menunjukkan konsistensi excellent untuk deteksi mata (4.2-4.3% perbedaan) dan konsistensi baik untuk deteksi mulut (14.0% perbedaan).